

– מסמך תוכנון (Design Document) – מערכת מתנס דיגיטלי חכמה

version 2.1 – light polish

מגישים: יונה שי (208563536) דניאל בנשטיין (205368194)

תוכן:

1. מבוא – תיאור כללי

2. פרטים טכניים

2.1. תרשים ארכיטקטורה כללי

2.2. תרשים כללי של ה-Agent

2.3. טכנולוגיות/כלים

2.4. וויסואליסציה/דוגמיות לממשק

1. מבוא – תיאור כללי

מתנסים ומרכזים קהילתיים רבים מציעים פעילויות רבות, עם גיוון כגון טווח גיל יעד, שעות או ימים, רמה למתחילים/מתקדמים, וכו'...

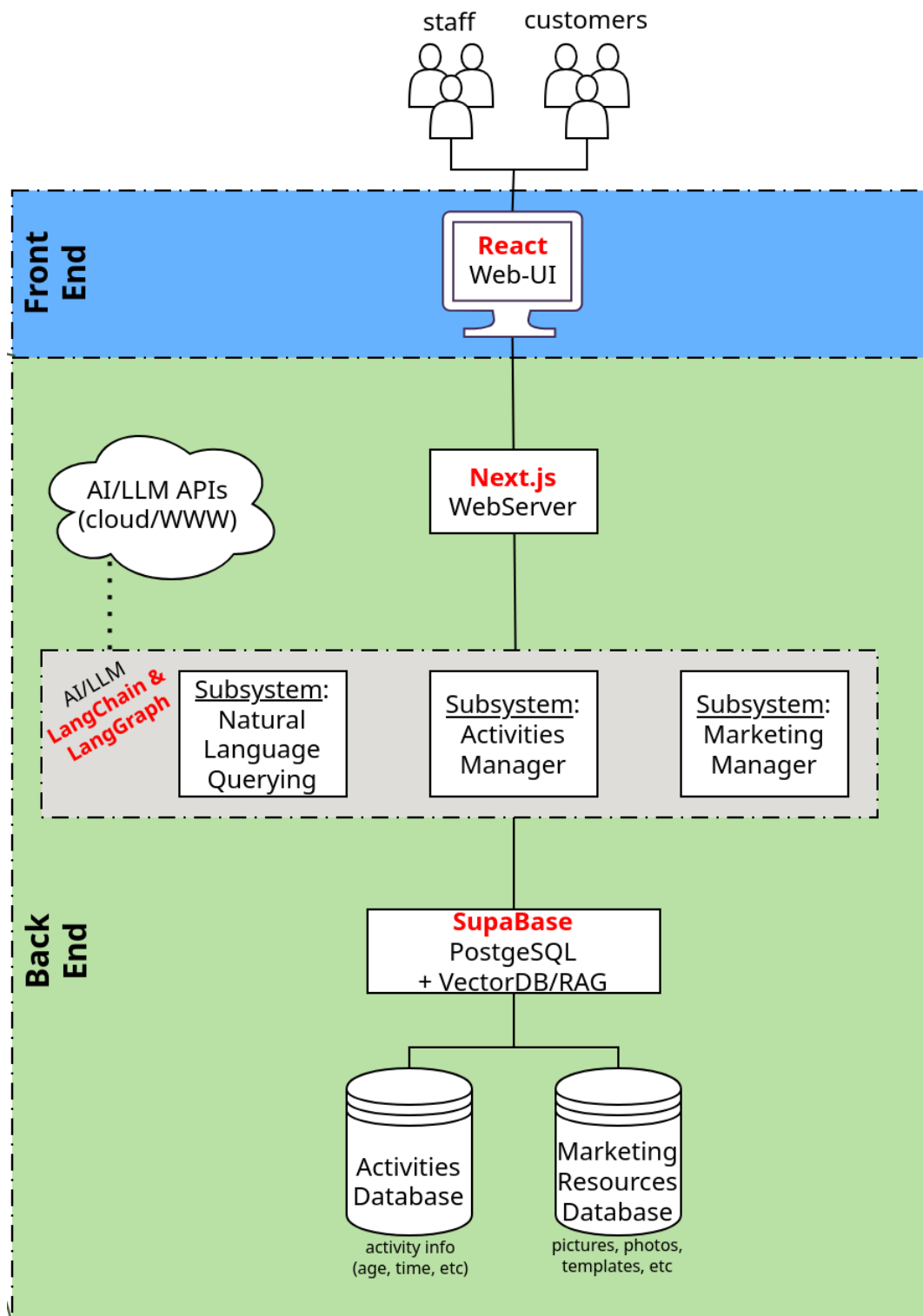
כיום, תושב המעוניין לקבל מידע עדכני, יכול לעשות זאת ע"י שימוש באתר המתנס, שיחת טלפון, או ביקור פיזי אצל המזכירה. עם זאת, כל דרכים אלו בעלות חסרון, כגון- אתר הקשה לניווט או אתרים ישנים ביותר עם באגים וויזואליים המקשים על המשתמש, המתנה למענה טלפוני או חוסר מענה עקב עמדת מזכירה שריקה זמנית, או דרישה להשקעת זמן להגעה פיזית.

שני אפיקים נוספים היום ניהול ו-שיווק.

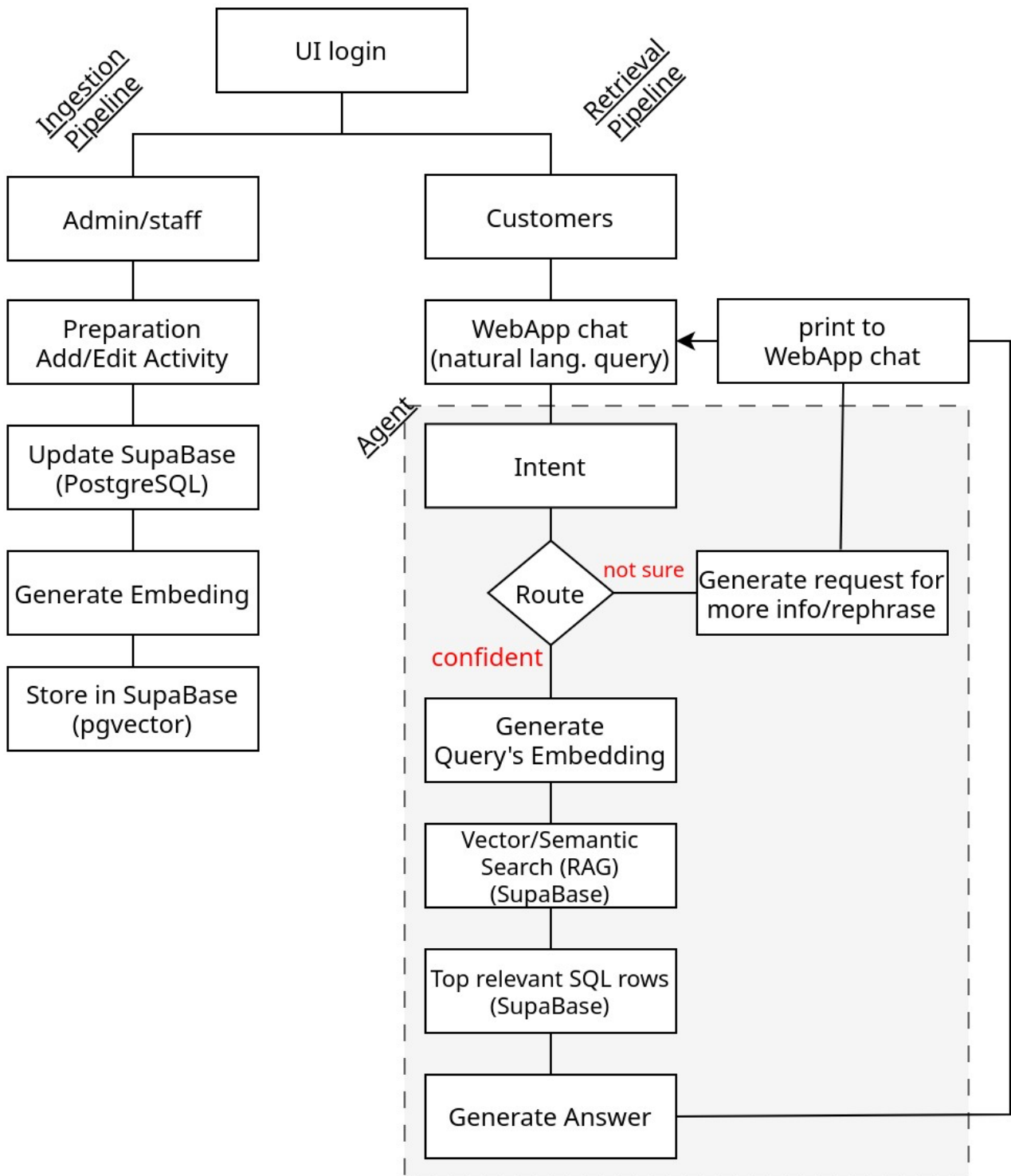
הוספת פעילויות חדשות נעשית ידנית ע"י מערכות נפרדות, ותוכן שיווקי נוצר בניפרד לאחר זמן רב.

המערכת שברצוננו להקים הינה הכללה של הנ"ל למערכת אחת – מערכת 'מתנס דיגיטלי חכם'. המערכת תאפשר לתושבים דרך נוספת ומיידית לגישה למידע – ע"י שאלות מלל חופשי בצ'אט וקבלת מענה ע"י AI-Agent/בינה מלאכותית,

ולהנהלת המתנס – לנהל את מכלול הפעילויות ואף ל"יצר הצעות לתוכן שיווקי (כגון פליירים לפעילות) ע"י Image-Generation/AI.



Tech Stack Overview



2.3 – טכנולוגיות/כלים

• שפה מרכזית

- **TypeScript/JavaScript**: היות הפרוייקט מאוד מבוסס-WEB, שפות סטנדרט בתחום כגון אלו מהווה אפשרות טובה ומודרנית. ניתן לשימוש גם בצד שרת (Backend) וגם בצד לקוח (Frontend). TypeScript מהווה הרחבה של JavaScript עם תמיכה בטיפסים, ובכך מקל על כתיבה ותיחזוק קוד ע"י הקטנת שגיאות ובאגים.

• עבודה עם AI

- **LangChain(TS/JS)** – ספריה לבניית אפליקציות מבוססות LLM. מאפשר חיבור למודלים ומותגים שונים (OpenAI/Gemini/etc), שימוש בכלים (כגון קריאה למסד נתונים), ובניית workflow/pipeline דטרמיניסטי ל-Agent.
- **LangGraph(TS/JS)** – הרחבה להג"ל. מוסיף פיצולים (Branching), מצב (State), ועוד ... המאפשרים workflow/piplines מורכבים יותר.
- סיפוריות/כלים אלו עדיפים במקרה שלנו, שכן workflow הינו יחסית מוגדרת היטב (שאלה-מסד נתונים-תשובה), ואינו דורש חשיבה אוטונומית/רקורסיבית של AI (כגון CrewAI).

• מסד נתונים

- **SQL** – מאפשר קבלת מענה דטרמיניסטי לשאלות, ולמידע מאורגן/טבלאי/מוגדר היטב (כגון "פעילויות המתנס"), ומאפשר שאלות מורכבות עם תנאים (כגון גיל X ביום Y).
- **PostgreSQL** – משתמש בSQL, מערכת מורכבת ורצינית יותר, והתומכת במקביליות קריאות/כתיבות (חשוב עקב משתמשים רבים + סקלריות עתידית), וזאת להבדיל מ-SQLite אשר מהווה מסד-נתונים פשוט ומינימלי.
- **SupaBase** – מבוסס PostgreSQL, בתוספת pgVector אשר ישומש לחיפוש סמנטי ו-RAG. מביא יתרונות נוספים כגון איחסון קבצים (יהיה שימושי לתת-מערכת יעץ שיווקי), תמיכה בעידכונים בזמן-אמת, ועוד ...
- חיסרון הוא תלות בצד-ג', אך זהו שחקן גדול וידוע בשוק. כמו-כן היות שהוא מבוסס על PostgreSQL, יהיה קל לעבור לספק אחר (או מקומי) המובסס על אותו המסד נתונים.

• פרונט-אנד/UI

- **React** – לייצירת ממשקי WEB-UI אינטרקטיביים ומודרניים. מכיל ספריות רבות ל-UI. מצוין לדפים בהם יש שינויים/עידכונים 'מקומיים' שאינם דורשים טעינה של הדף כולו מחדש (כגון בועות טקסט קופצות בדומה לצא'טים מודרניים).

• באק-אנד של הWEB

- **Next.js** – יהווה כשרת פשוט. יאפשר יצירת Endpoints, וביצוע הלוגיקה שלנו (קריאות LLM, קריאות ל-SupaBase, וכו). כמו-כן מאפשר אינטרקציה קלה ופשוטה בין ה-Frontend (React) והלוגיקה והסיפריות ב-Backend.
- **Node.js** – סביבת הריצה בה Next.js רץ. תומך בפעולות אסינכורניות (Async), אשר יהיה חשוב בריבוי משתמשים/בקשות/קריאות-API. בכך יתאפשר הקבלה של פעולות.

• טכנולוגיות אפשריות נוספות:

- **TriggerDev** – לתיזמון פעולות בצורה אסינכורנית (כגון הודעות מערכת, שיווק, וכו).
- **SendGrid** – לשימוש בדוא"ל להפצת מידע, שיווק, וכו.

ממשק לקוח

A user interface mockup for a client. At the top, there is a navigation bar with six buttons: 'אודות ויצירת קשר' (About & Contact), 'טפסים' (Forms), 'חוגים ופעילויות' (Groups & Activities), 'אירועים' (Events), 'קהילה' (Community), and 'צאט חכם' (Smart Chat), followed by a user profile icon. The main area is a large dashed rectangle. On the right side, there is a sidebar titled 'תת-תפריט' (Sub-menu) with a list of items: '1- פעילות A', '1.1-- פעילות B', '1.2-- פעילות C', '2- ...', '3- ...', '4- ...', '4.1-- ...', '4.1.1---- ...', '4.1.2---- ...', and '4.2-- ...'.

ממשק מזכירה

A user interface mockup for a secretary. At the top, there is a search bar with a red border and three buttons: 'מחק' (Search), 'עריכה' (Edit), and '+'. Below the search bar is a table with three columns: 'סידורי' (Order), 'פעילות' (Activity), and 'שעה' (Time). The table contains three rows of data:

סידורי	פעילות	שעה	קב' גיל
001	קראטה ילדים	16:00-17:00	גיל 10-14
002	ג'ודו מבוגרים	21:00-22:00	מבוגרים
003	פילטיס נשים	10:00-11:00	נשים

On the right side, there is a sidebar with a menu icon and five buttons: 'פעילויות' (Activities), 'אירועים' (Events), 'ממשק שיווק' (Marketing Interface), 'הודעות מערכתיות' (System Messages), and 'עידכון אודות' (Update About).

צאט/agent חכם

A user interface mockup for a smart chat agent. It shows a chat window with a white background and a rounded border. Inside the window, there are four messages:

- A blue message bubble: 'שלום לקוח נכבד. אם יש לך שאלה, כתוב כאן, ואענה.' (Hello dear customer. If you have a question, write here, and I will answer.)
- A green message bubble: 'האם מתקיים אצלכם פילטיס?' (Is there a Pilates class at you?)
- A blue message bubble: 'כן. יש פילטיס לנשים בימי א', ג' בין השעות 16-17' (Yes. There is Pilates for women on Mondays, Wednesdays between 16-17 hours.)
- A grey input field with a green arrow button and the text: 'מה יש מחר בין 15-16?' (What is there tomorrow between 15-16?)